«СОГЛАСОВАНО»

Директор ФГУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора академик РАМН

_____М.Г. Шандала

“ 16 ” июня 2005г.

«УТВЕРЖДАЮ»

По поручению фирмы – производителя ПФХ СНС, Франция Генеральный директор ООО «Растер», Россия

_____В.П. Путырский

“ 05 ” июня 2005г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4
по применению средства «Бактерокос ментол»
(ПФХ СНС, Франция)
для обеззараживания воздуха в помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ № 4
по применению средства "Бактерокос ментол" (ПФХ СНС, Франция) для обеззараживания воздуха в помещениях.

Инструкция разработана Федеральным государственным учреждением науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора (ФГУН НИИД), ООО «Растер», Испытательным лабораторным центром ЦГСЭН (ИЛЦ ЦГСЭН) в Свердловской обл.

Авторы.

От ФГУН НИИД: Абрамова И.М., Рысина Э.М., Панкратова Г.П., Новикова Э.А.

От ООО «Растер»: Краюхин Д.В., Грибанова А.М.

От ИЛЦ ЦГСЭН в Свердловской обл.: Мотус Т.М., Сокольников Э.А.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство "Бактерокос ментол" представляет собой средство с запахом ментола; содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,14%) и этиловый спирт (30,5%) в качестве действующих веществ, а также другие компоненты, в т.ч. отдушку - ментол; пропеллент - пропан/бутан.

Средство выпускается в аэрозольной упаковке (аэрозольный баллон) объемами 1000 мл (объем содержимого 750 мл), 405 мл (объем содержимого 300мл)*. Срок годности средства в упаковке изготовителя при температуре от минус 10°С до плюс 50°С составляет 3 года.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и вируса гриппа.

1.3. Средство "Бактерокос ментол" по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. При ингаляционном воздействии при превышении нормы расхода может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

ПДК в воздухе рабочей зоны этилового спирта - 1000 мг/м^3, алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м^3.

14. Средство предназначено для обеззараживания воздуха помещений в ЛПУ, относящихся к III – V категориям (палаты, врачебные и процедурные кабинеты, помещения приемных покоев, боксы инфекционных больниц, детские игровые комнаты, тамбуры, помещения сортировки грязного белья, курительные комнаты, туалеты) при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и гриппе, а также для профилактической дезинфекции в ЛПУ и на коммунальных объектах (помещения офисов, косметических салонов, парикмахерских, бань, саун, спортивных клубов, кабинеты и приемные административных учреждений).

** внесено ИЗВЕЩЕНИЕМ №1 об изменении к ИНСТРУКЦИИ № 4 от 03.06.2005 г. по применению средства "Бактерокос ментол" (ПФХ СНС, Франция) для обеззараживания воздуха в помещениях.*

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство применяют путем распыления в помещении из расчета 1 сек/м^3. Распылять средство следует, направляя струю вверх, короткими нажатиями, перемещаясь по помещению.

Время дезинфекционной выдержки составляет 30 минут.

По окончании времени дезинфекционной выдержки помещение следует проветрить в течение 15 минут.

Одного баллона средства объемом 1000 мл достаточно для обработки воздуха объемом не менее 325 м^3 , одного баллона средства объемом 405 мл достаточно для обработки воздуха объемом не менее 130 м^3.*

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Средство огнеопасно! Баллон находится под давлением. Запрещается распылять средство вблизи открытого огня и нагретых поверхностей!

3.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

3.3. Персонал может проводить обработку воздуха в помещениях средством "Бактерокос ментол" без средств защиты органов дыхания и глаз при соблюдении нормы расхода и при одномоментном распылении средства не более 1 минуты.

При необходимости распыления средства более 1 минуты и при необходимости последовательной обработки воздуха нескольких помещений следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В) и глаз (герметичные очки).

3.4. Работы проводить в отсутствии людей. После обработки помещение следует проветрить в течение 15 минут.

3.5. Не курить в обрабатываемом помещении.

3.6. Не вскрывать и не сжигать баллон даже после использования.

3.7. Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов в темном, сухом месте, недоступном детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания.

При появлении раздражения верхних дыхательных путей необходимо выйти на свежий воздух или в проветриваемое помещение и выпить теплое молоко с "Боржоми" или с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан воды).

4.2. При попадании средства на кожу смыть его водой.

4.3. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии - закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

* *внесено ИЗВЕЩЕНИЕМ №1 об изменении к ИНСТРУКЦИИ № 4 от 03.06.2005 г. по применению средства "Бактерокос ментол" (ПФХ СНС, Франция) для обеззараживания воздуха в помещениях.*

5. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Средство должно быть упаковано в металлическую аэрозольную упаковку (аэрозольный баллон) объемами 1000 мл, 405 мл*.

5.2. Транспортирование средства осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.3. Средство следует хранить при температуре от минус 10°С до плюс 50°С в крытых, сухих, вентилируемых помещениях, не допуская воздействия источников тепла и прямого солнечного света.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1. Средство контролируется по следующим показателям:

- массовая доля этилового спирта - 27% - 33%;
- массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 0,10% - 0,18%.

6.2. Измерение массовой доли этилового спирта.

Массовую долю этилового спирта измеряют методом газоадсорбционной хроматографии с хроматографированием на полимерном адсорбенте в режиме программирования температуры с применением пламенно-ионизационного детектирования и абсолютной градуировки

Средства измерений.

- Аналитический газовый хроматограф "Кристалл 2000М" или другой модели, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматографических данных "Хроматэк Аналитик" на базе персонального компьютера.
- Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200г.
- Микрошприц вместимостью 1 мкл.
- Пипетки вместимостью 1 мл.

Реактивы.

-Этиловый спирт х.ч. - аналитический стандарт.
-Пропиловый спирт.
-Адсорбент - Полисорб-1 (0,10-0,25мм).
-Вода дистиллированная.
-Азот газообразный.
-Водород из баллона или от генератора водорода типа ГВЧ.
-Воздух из баллона или от компрессора.

Подготовка к анализу.

Аэрозольную упаковку охлаждают, в верхней части делают настолько маленькое отверстие, чтобы удалялся только пропеллент и оставляют на несколько часов. Сразу после выравнивания давления в упаковке до уровня окружающей среды упаковку вскрывают, раствор переливают в герметичную емкость и используют для анализа действующих веществ.

** внесено ИЗВЕЩЕНИЕМ №1 об изменении к ИНСТРУКЦИИ № 4 от 03.06.2005 г. по применению средства "Бактерокос ментол" (ПФХ СНС, Франция) для обеззараживания воздуха в помещениях.*

Приготовление градуировочной смеси: в мерную колбу вместимостью 50 мл дозируют 1 мл этилового спирта, взвешивают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака и добавляют пропиловый спирт до калибровочной метки. После перемешивания 0,2 мкл градуировочной смеси вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика этилового спирта в градуировочной смеси.

Условия работы хроматографа.

- Объемный расход: азот 15 мл/мин, водород 25 мл/мин., воздух 250 мл/мин.

-Температура испарителя 220 °С, детектора 240 °С.

-Температура колонки, программа: 80 °С в течение 15 мин., 200 °С при скорости нагрева 25 °С/мин.

-Объем вводимой дозы 0,2 мкл.

Примерное время удерживания этилового спирта 8,9 мин. Выход хроматограммы 25 мин.

Условия выполнения измерений подлежат проверке и, при необходимости, корректировке в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

Выполнение измерений.

В мерной колбе вместимостью 50 мл, взвешивают около 1 г раствора-наполнителя аэрозольной упаковки, после чего добавляют пропиловый спирт до калибровочной метки, перемешивают и 0,2 мкл приготовленной пробы вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика этилового спирта в анализируемой пробе.

Обработка результатов.

Массовую долю этилового спирта ($X_{р.р}$, %) в растворе вычисляют по формуле:

$X_{р}.р$ — $S * C_{г.с.} * V * 100 / S_{гх}.* m$,

где S - площадь хроматографического пика этилового спирта в анализируемой пробе;

$S_{г.с.}$ - площадь хроматографического пика этилового спирта в градуировочной смеси;

$C_{г}.с$ - массовая концентрация этилового спирта в градуировочной смеси, мг/мл;

V - объем пробы после разведения, мл ;

m - масса раствора-наполнителя аэрозольной упаковки, взятая на анализ, г.

Массовую долю этилового спирта (X, %) в средстве вычисляют из соотношения:

$X = X_{р.р}(100-M_{пр.})/100$,

где $M_{пр}$ - номинальная массовая доля пропеллента в аэрозольной упаковке, %.

За результат измерений принимают среднее значение двух параллельных измерений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 10%. Доверительные границы относительной суммарной погрешности результата измерения ± 10 % при доверительной вероятности 0,95.

6.3 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении буферного раствора с pH 11 и индикатора (бромфеноловый синий). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

Средства измерений.

Цилиндр мерный со шлифом вместимостью 25 мл; 100 мл.

Колбы мерные вместимостью 50мл, 500 мл, 1000 мл.

Бюретка вместимостью 10 мл

Пипетки вместимостью 1 мл; 10 мл; 20 мл.

Реактивы и растворы.

Натрий додецилсульфат (98%); 0,005 М раствор: в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют в воде 1,442 г натрий додецилсульфата и доводят объем до калибровочной метки. Раствор должен быть прозрачным; не использовать мутный раство

Бромфеноловый синий (индикатор): 0,1 % водный раствор.

Буферный раствор pH 11: готовят в мерной колбе вместимостью 500 мл растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в воде.

Хлороформ ч.д.а.

Вода деминерализованная или дистиллированная.

Проведение анализа.

Около 10 г раствора-наполнителя взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляют воду до калибровочной метки. После перемешивания 20 мл приготовленного раствора дозируют с помощью пипетки в цилиндр вместимостью 100 мл, с притертой пробкой, прибавляют 50 мл хлороформа, 50 мл буферного раствора pH 11; 3 капли раствора индикатора бромфенолового синего и титруют раствором натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закрывают притертой пробкой и перемешивают.

Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида в растворе-напол-нителе аэрозольной упаковки ($Y_{р.р}$, %) вычисляют по формуле:

$Y_{р.р} = 0{,}001805 * V_1 * V_2 * 100 / V_3 * m$,

где 0,001805 - средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствущая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно

C ($Ci2H_25SO_4Na$) =0,005 моль/л, мг;

V_1 - объем раствора натрий додецилсульфата концентрации точно C ($Ci2H_{25}SO4Na$)=0,005 моль/л, израсходованный на титрование, мл;

V_2 - объем раствора пробы после разведения, мл;

V_3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

m - масса раствора-наполнителя аэрозольной упаковки, г.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида в средстве (Y,%) вычисляют из соотношения:

$Y = Yp.p(100-M_{пр}.)/100$,

где $M_{пр}$ - номинальная массовая доля пропеллента в аэрозольной упаковке, %.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 0,2%. В случае превышения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 10% для доверительной вероятности 0,95.